

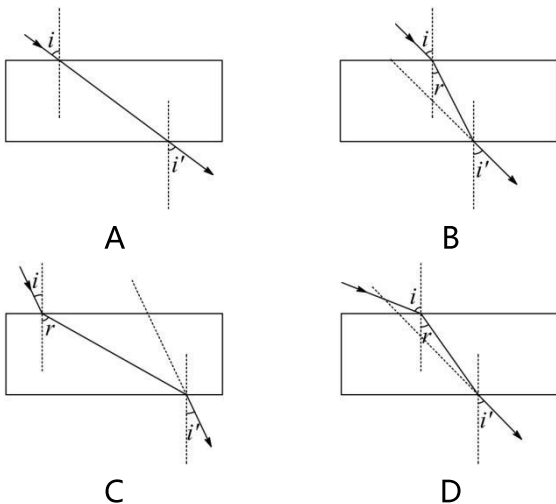
1979 年普通高等学校招生全国统一考试

物理试卷

本试卷满分 100 分.

一、 (33 分) (本题分 11 个小题.每小题给出了四个答案,其中只有一个答案是正确的.选出你认为正确的答案,把它的号码填写在本小题后的圆括号内)

- 通过一个电阻的电流是 5A.经过 4min 时间通过这电阻的一个截面的电量是 ()
A. 20C B. 50C
C. 1200C D. 2000C
- 把电阻是 1Ω 的一根金属丝截成等长的 10 段,把这 10 段金属丝并联起来.这样并联的一组金属丝的总电阻是 ()
A. 0.01Ω B. 0.10Ω
C. 10Ω D. 100Ω
- 单摆的周期在发生下述哪种情况时将增大 ()
A. 摆锤的质量增大
B. 摆长减小
C. 单摆从赤道移到北极
D. 单摆从海平面移到高山上
- 放在光滑斜面上加速下滑的物体受到的力是 ()
A. 重力和斜面支持力
B. 重力、下滑力和斜面支持力
C. 重力、斜面支持力和加速度
D. 重力、斜面支持力、下滑力和正压力
- 光线透过空气中的平行平面厚玻璃板,问下图所示四种情形中哪一种是正确的 ()



A. $i = i'$

B. $i = i', i > r$

C. $i = i', i < r$ D. $i > i', i > r$

- 中子(1_0n)轰击硼核(${}^{10}_5B$)发生核反应如下:
 ${}^{10}_5B + {}^1_0n \rightarrow {}^7_3Li + ()$ 括号中是 ()
A. α 粒子 B. 质子
C. 中子 D. β 粒子
- 把 100g 0°C 的冰投入 100g 50°C 的水中,混合时与外界无热量交换,达到热平衡后的温度是 ()
A. 25°C B. -15°C
C. 0°C D. 4°C
- 一个平行板电容器充电后,把电源断开,再用绝缘的工具把电容器的两金属板拉开一些,这使 ()
A. 电容器中的电量增加
B. 电容器的电容增加
C. 电容器的电压不变
D. 电容器的电压增加
- 一条绳能承受的最大拉力是 100N(超出此值,绳就被拉断).用这条绳拉一个质量是 2kg 的物体并使其仍在光滑的水平面上运动,绳和水平面的夹角是 60° .在绳不被拉断的条件下,物体的最大加速度可以达到 ()
A. 5.77m/s^2 B. 25m/s^2
C. 43m/s^2 D. 100m/s^2
- 质量是 5 吨的汽车在水平路面上以加速度 $a = 2\text{m/s}^2$ 起动,所受阻力是 $1.0 \times 10^3\text{N}$.汽车起动后第一秒末的瞬时功率是 ()
A. 2kW B. 11kW
C. 20kW D. 22kW
- 一个长螺线管通有交流电,把一个带电粒子沿管轴射入管中,粒子将在管中 ()
A. 做圆周运动 B. 沿轴线来回运动
C. 做匀加速直线运动 D. 做匀速直线运动

二、 (10 分)

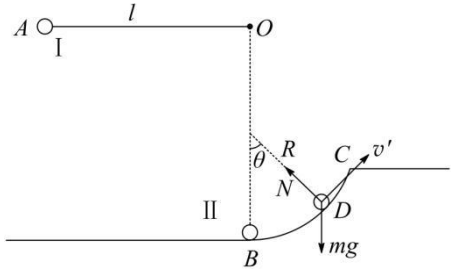
- 一架显微镜物镜的焦距 $f_1 = 0.3\text{cm}$,目镜的焦距 $f_2 = 2\text{cm}$,目镜和物镜相距 16cm.如果从这显微镜观察到的像离目镜 25cm,被观察的物体离物镜多远?

三、 (10 分)

13. 一个潜水艇位于水面下200m.艇上有一个容积 $V_1 = 2\text{m}^3$ 的贮气钢筒,筒内贮有压缩空气.将筒内一部分空气压入水箱(水箱有排水孔和海水相连)排出海水 10m^3 .此时筒内剩余气体的压强是 95 个大气压.设在排水过程中温度不变,求贮气钢筒内原来压缩空气的压强.(计算时取 1 个大气压 $p_0 = 1.0\text{kg/cm}^2$,海水密度取 $1.0 \times 10^3\text{kg/m}^3$)

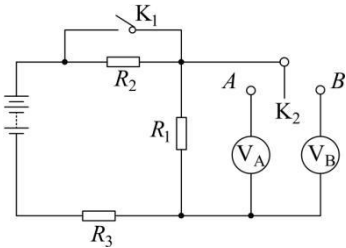
四、 (13 分)

14. 有一质量是 m 的小球 I 用长度是 l 的绳子悬挂在 O 点.把球 I 拉到 A 点, OA 是水平线, 如图所示, 另一质量相等的小球 II 静止放在 B 点(B 点在 O 点的竖直下方, $OB = l$), BC 是半径 $R = \frac{l}{2}$ 的一段圆弧轨道(圆心在 OB 的中点).当在 A 点的小球 I 从静止下落到 B 点时, 跟小球 II 作弹性碰撞使小球 II 沿轨道 BC 滑出(不考虑摩擦).求小球 II 经过 D 点时对轨道的压力.(圆弧轨道 BD 所对的圆心角 $\theta = 60^\circ$, $m = 1\text{kg}$, g 用 10m/s^2 计算)



五、 (13 分)

15. 有电路如图, $R_1 = 3000\Omega$, V_A 是内阻为 6000Ω 的电压表, V_B 是内阻为 3000Ω 的电压表.已知:



K_1 断开, K_2 接到 A 时, 电压表的读数是 4V ;
 K_1 接通, K_2 接到 A 时, 电压表的读数是 8V ;
 K_1 接通, K_2 接到 B 时, 电压表的读数是 7.5V .
 求 R_2 的值.

六、 (13 分)

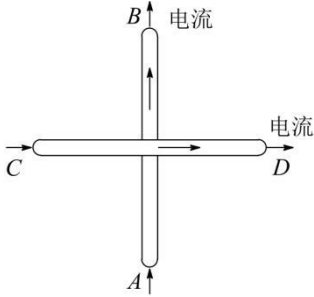
16. 在加速行驶的火车上固定一斜面, 斜面角是 θ .有一物体静止在斜面上.如果火车加速度小于某一值 a_0 , 物体就会下滑.设物体和斜面间的静摩擦系数是 μ , 推导 a_0 的表达式.

$$\left(\text{静摩擦系数} = \frac{\text{最大静摩擦力}}{\text{正压力}} \right)$$

七、 (8 分)(本题分 2 小题, 每小题给出了五个答案, 其中只有一个答案是正确的.选出你认为正确的答案,

把它的号码填写在本小题后的圆括弧内.每小题选出正确答案的得 4 分; 选错的扣 1 分; 不答的不得分, 也不扣分.每小题只许选一个答案.如果选了两个答案, 其中必然有错的, 本小题扣 1 分)

17. 两条直导线互相垂直(如图), 但相隔一个小的距离, 其中一条 AB 是固定的, 另一条 CD 能自由活动.当直流电流按图中所示方向通入两条导线时, 导线 CD 将



- A. 不动
- B. 顺时针方向转动, 同时靠近导线 AB
- C. 逆时针方向转动, 同时离开导线 AB
- D. 顺时针方向转动, 同时离开导线 AB
- E. 逆时针方向转动, 同时靠近导线 AB

18. 一环形闭合线圈放在均匀磁场中, 线圈的轴线与磁场方向成 30° 角, 磁感应强度随时间均匀变化.在下述办法中(如需要改绕线圈, 用原规格的导线), 用哪一种办法可以使线圈中的感生电流增加一倍 ()

- A. 把线圈的匝数增加一倍
- B. 把线圈的面积增加一倍
- C. 把线圈的半径增加一倍
- D. 改变线圈轴线对磁场的方向
- E. 把线圈的匝数减少到原来的一半

1979 年普通高等学校招生全国统一考试 (全国卷)

1. C 【解析】由电流的定义式知 $q = It = 5 \times 4 \times 60 = 1200\text{C}$, 故 C 正确.

2. A 【解析】金属丝截成 10 段后, 每段的电阻为 $r = 0.1\Omega$, 并联后的总电阻为 $R = \frac{r}{10} = 0.01\Omega$, 故 A 正确.

3. D 【解析】由单摆周期公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 可以看出周期 T 只与 l 及 g 有关, 与摆锤质量无关, 故 A 错误; 摆长减小, 周期减小, 故 B 错误; 从赤道到北极, g 增大, 所以周期减小, 故 C 错误; 从海平面到高山, g 减小, 所以周期增大, 故 D 正确.

4. A 【解析】光滑的斜面上加速下滑的物体受到重力和支持力的作用, 故 A 正确; 重力沿斜面的分力使物体沿斜面加速下滑, 而不存在一个独立于重力之外的所谓“下滑力”或者“加速力”, 故 BC 错误; 压力作用在斜面上, 不是物体所受到的力, 故 D 错误.

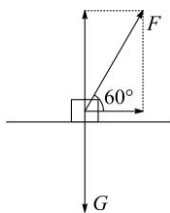
5. B 【解析】光由空气倾斜进入玻璃板, 折射角小于入射角, 即 $i > r$, 故 AC 错误; 当光再由玻璃板斜射进入空气时, 由几何关系可得光在下表面的入射角等于上表面的折射角, 故从下表面射出的折射角等于上表面的入射角, 即 $i = i'$, 出射光线与最初的入射光线平行, 故 D 错误 B 正确.

6. A 【解析】由质量数和核电荷数守恒可知放出的粒子质量数为 4, 电荷数为 2, 故该粒子为 ${}^4_2\text{He}$, 即 α 粒子, 故 A 正确.

7. C 【解析】水的相变潜热为 $335\text{kJ/kg} = 335\text{J/g}$, $100\text{g } 0^\circ\text{C}$ 的冰熔化为 0°C 水吸热 $335\text{J/g} \times 100\text{g} = 33500\text{J}$, 而 $100\text{g } 50^\circ\text{C}$ 水降到 0°C 放热 $4.2\text{J/g} \cdot ^\circ\text{C}^{-1} \times 100\text{g} \times 50^\circ\text{C} = 21000\text{J}$, 显然吸热量比放热量大, 就说明冰还没有完全熔化水就降到 0°C , 温度相同就没有热传递, 最后得到的是冰水混合物, 温度为 0°C , 故 C 正确.

8. D 【解析】由电容的决定式 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi k d}$ 知, 电容与板间距离成反比, 当把两板间距拉大, 电容减小, 故 B 错误; 电容器充电后断开开关, 电容器所带电荷量保持不变, 故 A 错误; 由 $Q = CU$ 知电压增大, 故 C 错误 D 正确.

9. A 【解析】如图所示, 若保证物体始终不离开地面, 设施加的绳子拉力最大为 F , 此时水平面对物体的支持力为 0, 竖直方向有 $F\sin 60^\circ = mg$, 得 $F = \frac{40\sqrt{3}}{3}\text{N} < 100\text{N}$, 在绳子承受的拉力范围内, 此时物体的加速度 a 可达到最大, 水平方向有 $F\cos 60^\circ = ma$, 代入数据得 $a \approx 5.77\text{m/s}^2$, 故 A 正确.



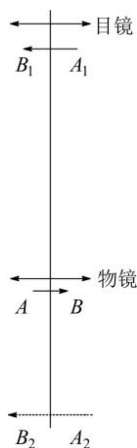
10. D 【解析】汽车在启动时水平方向受到牵引力和摩擦力的作用, 由牛顿第二定律得 $F - f = ma$, 解得 $F = f + ma = 1000\text{N} + 5000 \times 2\text{N} = 11000\text{N}$, 由速度公式知汽车第 1s 末的速度为 $v = at = 2 \times 1\text{m/s} = 2\text{m/s}$, 所以

$P = Fv = 11000 \times 2\text{W} = 22000\text{W} = 22\text{kW}$, 故 D 正确.

11. D 【解析】螺线管中通入交流电后, 将在管中产生交变的磁场, 但磁场方向总是与轴线平行, 带电粒子不受洛伦兹力的作用, 因此粒子将做匀速直线运动, 故 D 正确.

12. 0.31cm.

【解析】从显微镜的工作原理可知, 物镜成像为实像、目镜成像应为虚像, 且两镜均为凸透镜, 成像示意图如图所示.



A_1B_1 经过目镜成虚像于 A_2B_2 , 由成像公式得

$$\frac{1}{u_2} + \frac{1}{v_2} = \frac{1}{f_2},$$

代入数据 $v_2 = -25\text{cm}$, $f_2 = 2\text{cm}$, 得

$$\frac{1}{u_2} = \frac{1}{f_2} - \frac{1}{v_2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{25} = \frac{27}{50},$$

故目镜的物距 $u_2 = \frac{50}{27}\text{cm}$.

物体 AB 通过物镜成实像于 A_1B_1 , 则

$$v_1 = 16 - \frac{50}{27} \approx 14.15\text{cm},$$

由成像公式得

$$\frac{1}{u_1} + \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f_1},$$

$$\text{解得 } \frac{1}{u_1} = \frac{1}{f_1} - \frac{1}{v_1} = \frac{1}{0.3} - \frac{1}{14.15},$$

故物体 AB 距物镜的距离 $u_1 \approx 0.31\text{cm}$.

13. 200 个大气压.

【解析】令 $p_0 = 1$ 个大气压.

解法一: 筒内原有压缩空气物质的量为 n , 压强为 p_1 , 体积为 $V_1 = 2\text{m}^3$, 由理想气体状态方程得

$$p_1 V_1 = nRT, \text{ 解得 } n = \frac{p_1 \times 2}{RT},$$

排水后筒内压缩空气物质的量为 n_1 , 压强为 $p'_1 = 95p_0$, 体积仍为 $V_1 = 2\text{m}^3$, 由理想气体状态方程得

$$p'_1 V_1 = n_1 RT, \text{ 解得 } n_1 = \frac{p'_1 V_1}{RT} = \frac{95p_0 \times 2}{RT} = \frac{190p_0}{RT},$$

水箱中空气物质的量为 n_2 , 体积 $V_2 = 10\text{m}^3$, 压强约等于

200 米深处水的压强, 水产生的压强为 $p_{\text{水}}$, 有

$$p_{\text{水}} = \rho gh = 2.0 \times 10^6 \text{Pa},$$

$$\text{又 } p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{Pa},$$

$$\text{故 } p_{\text{水}} = 20p_0,$$

由压强平衡得

$$p_2 = p_{\text{水}} + p_0 = 21p_0,$$

由理想气体状态方程得

$$p_2 V_2 = n_2 RT, \text{ 解得 } n_2 = \frac{p_2 V_2}{RT} = \frac{21 p_0 \times 10}{RT} = \frac{210 p_0}{RT},$$

又 $n = n_1 + n_2$,

$$\text{即 } \frac{p_1 \times 2}{RT} = \frac{190 p_0}{RT} + \frac{210 p_0}{RT}, \text{ 解得 } p_1 = 200 p_0,$$

所以筒内原有气体的压强为200大气压.

解法二: 贮气筒原来压强为 p_1 , 体积为 $V_1 = 2 \text{ m}^3$, 假如筒内气体等温膨胀至压强 $p'_1 = 95 p_0$, 则此状态下气体体积为

$$V'_1 = \frac{p_1 V_1}{p'_1} = \frac{2}{95} p_1 (\text{m}^3),$$

因为贮气筒已占去了压强为 $95 p_0$ 的气体 2 m^3 , 故潜水艇水箱内的气体, 可以看做是压强为 $p'_1 = 95 p_0$, 体积为

$(V'_1 - 2) \text{ m}^3$ 的气体被等温压入至水箱内, 压入水箱后气体的体积 $V_2 = 10 \text{ m}^3$, 压强 $p_2 = \rho g h + p_0 = 21 p_0$.

由玻意耳定律得

$$p'_1 (V'_1 - 2) = p_2 V_2,$$

$$\text{即 } 95 \left(\frac{2}{95} p_1 - 2 \right) = 21 p_0 \times 10,$$

$$\text{解得 } p_1 = 200 p_0,$$

所以贮气筒内原有气体压强为200大气压.

解法三: 若贮气筒原来压强为 p_1 , 体积为 $V_1 = 2 \text{ m}^3$, 因为气体处于均匀状态, 可以设想为其中有 $\frac{V_1}{n}$ 的气体被压入潜水艇水箱内, 压强变为 $p_2 = p_0 + \rho g h = 21 p_0$, 体积为 $V_2 = 10 \text{ m}^3$, 筒内余下 $\left(1 - \frac{1}{n}\right) V_1$ 的气体, 后来充满了

V_1 , 且压强变为 $p'_1 = 95 p_0$, 由玻意耳定律得

$$p_1 \frac{V_1}{n} = p_2 V_2,$$

$$p_1 \left(1 - \frac{1}{n}\right) V_1 = p'_1 V_1,$$

把上两式相加得

$$p_1 V_1 = p'_1 V_1 + p_2 V_2,$$

$$\text{即 } p_1 \times 2 = 95 p_0 \times 2 + 21 p_0 \times 10,$$

$$\text{解得 } p_1 = 200 p_0,$$

所以筒内原有气体的压强为200个大气压.

14. 35 N.

【解析】 球 I 到达 B 点时的速度 v_1 , 由机械能守恒得

$$mgl = \frac{1}{2} mv_1^2, \text{ 解得 } v_1 = \sqrt{2gl}.$$

I、II 两球在 B 点作弹性碰撞, 球 I 碰撞后的速度 v'_1 , 球 II

碰撞后的速度 v_{II} , 由动量守恒和机械能守恒得

$$mv_1 = mv'_1 + mv_{II}, \frac{1}{2} mv_1^2 = \frac{1}{2} mv'^2_1 + \frac{1}{2} mv^2_{II},$$

$$\text{联立解得 } v_{II} = \sqrt{2gl}, v'_1 = 0,$$

球 II 上滑到 D 点时的速度 v'_{II} , 由机械能守恒得

$$\frac{1}{2} mv^2_{II} = \frac{1}{2} mv'^2_{II} + mgR(1 - \cos\theta)$$

$$\text{解得 } v'^2_{II} = \frac{3}{2} gl \text{ ①},$$

设 N 是在 D 点轨道对球 II 的支持力, 由牛顿第二定律得

$$N - mg \cos\theta = \frac{mv'^2_{II}}{R} \text{ ②}$$

$$\text{把 ① 和 } R = \frac{l}{2}, \cos\theta = \frac{1}{2}, m = 1 \text{ kg 代入 ② 得}$$

$$N = mg \cos\theta + m \frac{v'^2_{II}}{R} = 35 \text{ N}.$$

球 II 对轨道的压力 N' 同轨道对球 II 的压力 N 大小相等方向相反, 故 $N' = N = 35 \text{ N}$.

15. 2500 Ω .

【解析】 由题意知, R_1 与 V_A 并联的总电阻为

$$R_{1A} = \frac{R_1 R_A}{R_1 + R_A} = \frac{3000 \times 6000}{3000 + 6000} \Omega = 2000 \Omega;$$

R_1 与 V_B 并联的总电阻为

$$R_{1B} = \frac{R_1 R_B}{R_1 + R_B} = \frac{3000}{2} \Omega = 1500 \Omega.$$

设电源电动势是 E , 内阻是 r , 由闭合电路欧姆定律, 对给出的三种情况列出三个方程:

当 K_1 断开, K_2 接到 A 时, 电压表示数 $U_1 = 4 \text{ V}$, 有

$$E = U_1 + \frac{U_1}{R_{1A}} (R_2 + R_3 + r) \text{ ①},$$

当 K_1 接通, K_2 接到 A 时, 电压表示数 $U_2 = 8 \text{ V}$, 有

$$E = U_2 + \frac{U_2}{R_{1A}} (R_3 + r) \text{ ②},$$

当 K_1 接通, K_2 接到 B 时, 电压表示数 $U_3 = 7.5 \text{ V}$, 有

$$E = U_3 + \frac{U_3}{R_{1B}} (R_3 + r) \text{ ③},$$

令 $R_3 + r = R$, 解 ② ③ 得

$$E = 10 \text{ V}, R = 500 \Omega,$$

代入 ① 得 $R_2 = 2500 \Omega$.

$$16. a_0 = \frac{\sin\theta - \mu_0 \cos\theta}{\cos\theta + \mu_0 \sin\theta} g.$$

【解析】解法一: 如图 1 作一正交坐标系, 在地面观察者看来物体以加速度 a_0 沿 x 轴方向前进, 由受力分析和牛顿第二定律得

在 y 轴方向上: $N \cos\theta + f_0 \sin\theta = mg$ ①,

在 x 轴方向上: $N \sin\theta - f_0 \cos\theta = ma_0$ ②,

又 $f_0 = \mu_0 N$ ③,

$$\text{由 ② ③ 得 } \frac{a_0}{g} = \frac{N \sin\theta - \mu_0 N \cos\theta}{N \cos\theta + \mu_0 N \sin\theta},$$

$$\text{解得 } a_0 = \frac{\sin\theta - \mu_0 \cos\theta}{\cos\theta + \mu_0 \sin\theta} g.$$

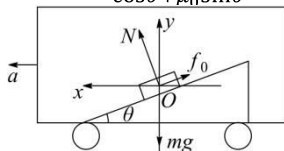


图1

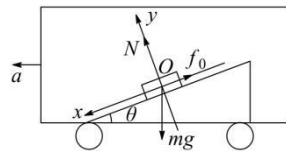


图2

解法二: 如图 2 作一正交坐标系, 地面观察者看来物体以加速度 a_0 前进, 把 a_0 沿两坐标轴分解得

$$a_x = a_0 \cos\theta, a_y = a_0 \sin\theta$$

由受力分析和牛顿第二定律得

在 x 轴方向上: $mg \sin\theta - f_0 = ma_0 \cos\theta$ ①,

在 y 轴方向上: $N - mg \cos\theta = ma_0 \sin\theta$ ②,

又 $f_0 = \mu_0 N$ ③,

$$\text{联立解得 } a_0 = \frac{\sin\theta - \mu_0 \cos\theta}{\cos\theta + \mu_0 \sin\theta} g.$$

17. E **【解析】** 电流 AB 产生的磁场在右边垂直纸面向里, 在左边垂直纸面向外, 在 CD 左右两边各取一小电流元, 由左手定则知, 左边的电流元所受的安培力方向向下, 右边的电流元所受安培力方向向上, 所以 CD 导线逆时针方向转动. 当 CD 导线转过 90° 后, 两电流为同向电流, 相互吸引, 所以导线 CD 逆时针方向转动的同时靠近导线 AB , 故 E 正确.

18. C **【解析】** 设感应电流为 I , 电阻为 R , 匝数为 n , 线圈半径为 r , 线圈面积为 S , 由法拉第电磁感应定律得 $E = n \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = n \frac{\Delta B \cdot S \cos 30^\circ}{\Delta t}$, 由欧姆定律得 $I = \frac{E}{R}$, 线圈导线总长度 $l = n \cdot 2\pi r$, $S = \pi r^2$, 电阻 $R = \rho \frac{l}{S'} (S' \text{ 为导线截面积})$, 则

$I = \frac{\sqrt{3}S'}{4\rho} \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t} \cdot r$, 其中 $\frac{\Delta B}{\Delta t}$ 是磁感应强度的变化率, 为恒量, 电阻率 ρ 和导线截面积 S' 也是恒量, 所以 $I \propto r$, 故 **C** 正确; 线圈的匝数增加 1 倍或减少一半时, 感生电流的大小不变, 故 **AE** 错误; 线圈的面积增加 1 倍, 线圈的半径 r 增大 $\sqrt{2}$ 倍, 感生电流的增大 $\sqrt{2}$ 倍, 故 **B** 错误; 感应电流的大小与转轴对磁场的方向无关, 故 **D** 错误.